Énoncé • Exercice 3 – Les motifs, questions 1 à 3

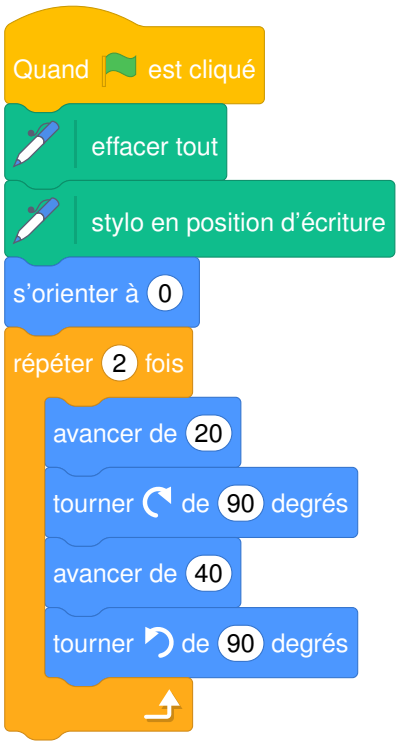
Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2022

→ Traite les questions 1 à 3 (reproduis le quadrillage et le script 3 sur ta copie).

Exercice 3 — 17 points

On utilise un logiciel de programmation.
On rappelle que « s'orienter à 0° » signifie qu'on oriente le stylo vers le haut.
On considère les deux scripts suivants :

Script 1

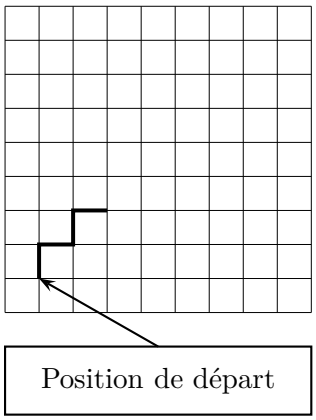


Script 2

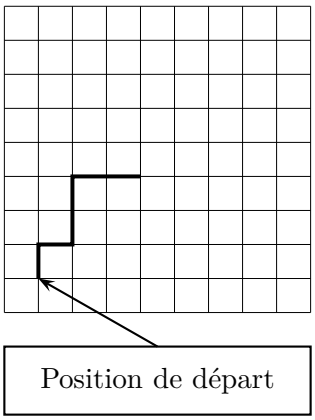


1. On exécute le script 1 ci-dessus.
   Représenter le chemin parcouru par le stylo sur l'ANNEXE à rendre avec la copie.
2. Quel dessin parmi les trois ci-dessous correspond au script 2 ?
   On expliquera pourquoi les deux autres dessins ne correspondent pas au script 2.
   Chaque côté de carreau mesure 20 pixels.

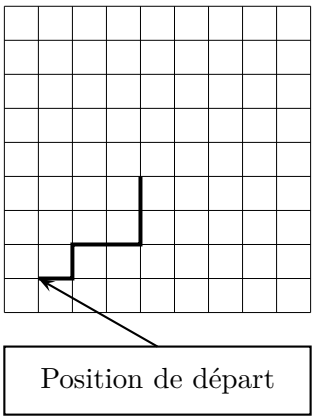
Dessin 1



Dessin 2

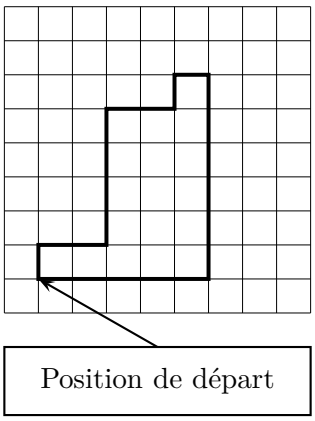


Dessin 3



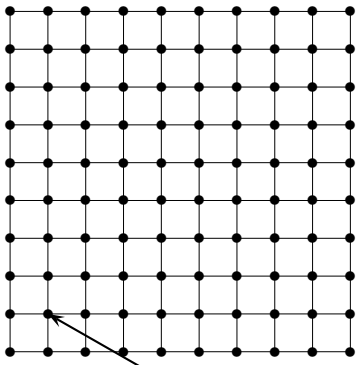
3. On souhaite maintenant obtenir le motif représenté sur le dessin 4 :

Dessin 4



Compléter sans justifier les trois cases du script 3 donné en ANNEXE à rendre avec la copie, permettant d'obtenir le dessin 4.

Exercice 3. Question 1



Chaque côté de carreau mesure 20 pixels.
La position de départ du stylo est indiquée sur la figure ci-contre.

Exercice 3. Question 3

